

平成31年度 一般 試験 問題

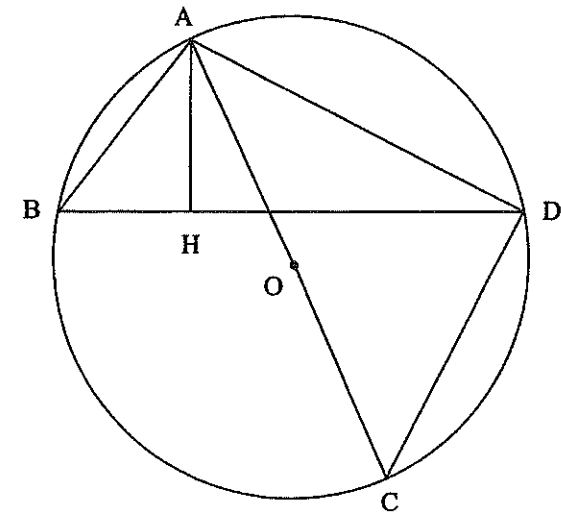
数 学

受験 番号		氏名	
----------	--	----	--

注 意

1. この問題の解答時間は40分です。
2. 先生の「始め」という合図で始め、「やめ」という合図でやめなさい。
3. 質問する時は、だまって手を挙げなさい。
4. 机の上には、鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・鉛筆削り・受験票以外のものを置いてはいけません。
5. 鉛筆や消しゴムなどの貸し借りをしてはいけません。
6. 答えは必ず別紙の解答用紙の□の中になさい。

- 5 下の図のように、円 O の円周上に 4 点 A, B, C, D があり、 AC は中心 O を通ります。また、点 A から辺 BD に垂線 AH をひきます。

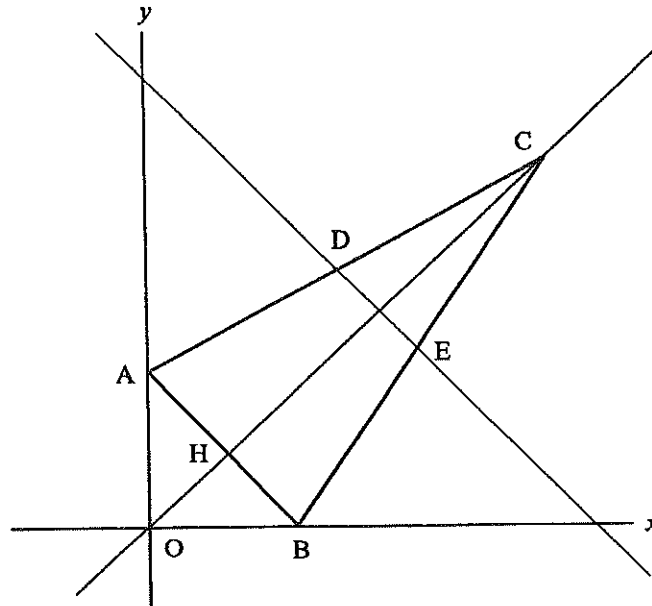


これについて、次の(1)・(2)に答えなさい。

(1) $\triangle ABH \sim \triangle ACD$ であることを証明しなさい。

(2) $AB=5\text{ cm}$, $AH=4\text{ cm}$, $AC=12\text{ cm}$ のとき、 $\triangle ACD$ の面積を求めなさい。

- 4 下の図のように、 $A(0, 2)$, $B(2, 0)$, 関数 $y=x$ 上に x 座標が正の数である点 C があります。 $\triangle ABC$ の面積は 8 で、関数 $y=x$ と AB との交点を H , AB と平行な直線を引き、 AC との交点を D , BC との交点を E とします。



これについて、次の(1)~(3)に答えなさい。

- (1) CH の長さを求めなさい。
- (2) 点 C の座標を求めなさい。
- (3) $\triangle ABC$ と $\triangle DEC$ の面積の比が $4:1$ になるとき、直線 DE の式を求めなさい。

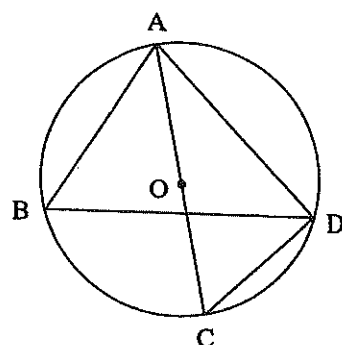
- 1 次の(1)~(8)に答えなさい。

- (1) $-4 - (2 - 5)$ を計算しなさい。
- (2) $(-6) \div (-\frac{2}{3})$ を計算しなさい。
- (3) $3^2 + (-2^2)$ を計算しなさい。
- (4) $\frac{8}{5}x^3 \times xy \div (-\frac{4}{15}x^2y)$ を計算しなさい。
- (5) 下の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 2x - 5y = 9 \end{cases}$$
- (6) $(\sqrt{3} + \sqrt{7})(\sqrt{3} - \sqrt{7})$ を計算しなさい。
- (7) $x^2 - 9x - 36$ を因数分解しなさい。
- (8) 方程式 $3x^2 - 5x - 1 = 0$ を解きなさい。

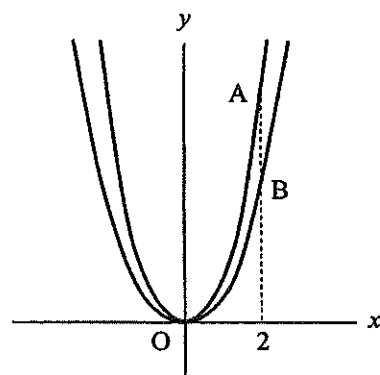
2 次の(1)~(4)に答えなさい。

- (1) 右の図のように、円 O の円周上に 4 点 A, B, C, D があります。 $\angle ABD = 72^\circ$ のとき、 $\angle CAD$ の大きさは何度ですか。



- (2) 8%の食塩水 600g を火にかけ、水分を蒸発させて 10%の食塩水を作りたい。水を何 g 蒸発させればよいですか。

- (3) 右の図のように、2つの関数 $y = ax^2$ ($a > 1$), $y = x^2$ のグラフ上の x 座標が 2 である点をそれぞれ A, B とします。 $AB = 2$ となるとき、 a の値を求めなさい。



- (4) 大小 2 つのさいころを同時に投げ、大きいさいころの出た目を a , 小さいさいころの出た目を b とするとき、 $\frac{2a+b}{a}$ の値が整数となる確率を求めなさい。

- 3 サンクんとヨウちゃんが、ある決まりに従って並んでいる数について話をしています。 $\boxed{\text{ア}}$ ~ $\boxed{\text{エ}}$ にあてはまる数を求めなさい。なお、同じ問題番号には同じ数が入ります。



サンくんは

1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, ...

と並んでいる数の規則性がわかるかしら？

規則性？う〜ん…。あ、はじめから $\boxed{\text{ア}}$ 個ずつのグループに区切って、左から第 1 グループ、第 2 グループ、第 3 グループ、…、と名前をつけると、各グループの最初の数がそのグループの名前の番号と一致するね。



その規則性を使って、はじめから 18 番目の数を求めることができるかしら？

18 を $\boxed{\text{ア}}$ で割ると商が $\boxed{\text{イ}}$ になるから、はじめから 18 番目の数は第 $\boxed{\text{イ}}$ グループであることがわかるね。そして、そのグループの最後にある数を求めればよいから、はじめから 18 番目の数は $\boxed{\text{ウ}}$ だね。



じゃあ、はじめから 2019 番目の数はわかるかしら？

はじめから 2019 番目の数は $\boxed{\text{エ}}$ になるね。



科	普 情 工	受験番号	番
氏名			

数 学 (平成31年度 一般) 解 答 用 紙

1	(1)	(2)	(3)
	(4)	(5)	
	$x=$, $y=$		
	(6)	(7)	(8)
		$x=$	
1 の得点			

2	(1)	(2)	(3)	(4)
	度	g	$a=$	
2 の得点				

3	τ	γ	ψ	π
3 の得点				

4	(1)	(2)	(3)
	CH=	C (,)	$y=$
4 の得点			

5	(1)	(2)
	cm	
5 の得点		

総得点	※100点満点 (配点非公表)
-----	--------------------

